Projecte Planta Industrial

ETAPA 1

L'objectiu d'aquesta pràctica és que l'alumne sigui capaç de crear un sistema informàtic simplificat per al registre i control de mesuraments de diferents sensors distribuïts en una planta industrial. Podem considerar que els sensors són de temperatura (per exemple). La planta industrial tindrà diferents punts de control a on es troben els sensors que prendran les mesures.

Per implementar aquest sistema caldrà dissenyar les següents classes, a totes elles s'han d'implementar els getters i setters que siguin necessaris i el mètode `toString`:

`Localitzacio`

Una localització indica on es troba situat cada punt de control. Tota localització tindrà les següents característiques:

- nom que identifiqui el punt de mesurament.
- latitud, expressada en forma decimal.
- longitud, expressada en forma decimal.
- altura, expressada en forma decimal.

Hem de tenir en compte que tot objecte d'aquesta classe ha de permetre, **consultar i modificar** aquests camps a través d'una sèrie de mètodes creats a aquest efecte.

`Medicio`

Cada medició es correspon amb la lectura del valor d'un sensor en un moment donat.
Tota medició tindrà les següents característiques:

- valor, expressat en forma decimal.
- moment de la medició (data i hora), objecte del tipus `LocalDateTime` de Java.

Nota: La classe `LocalDateTime` ve inclosa al paquet `time` de Java i l'hem d'importar al nostre codi:

```
import java.time.LocalDateTime;
```

Per establir el moment en què es realitza una medició caldrà que, en el constructor de la classe `Medicio`, es crei un objecte de la classe `LocalDateTime` de Java amb el moment de la construcció.
exemple: `moment = LocalDateTime.now();`
Hem de tenir en compte que tot objecte d'aquesta classe ha de permetre, **consultar** aquests camps a través d'una sèrie de mètodes creats a aquest efecte.

`Sensor`

El sensor és l'instrument que permet realitzar les medicions per a cada punt de control de la planta industrial. Aquests sensors tenen obsolescència programada, és a dir a partir d'un número de mesures presses deixen de funcionar. Tot sensor tindrà les següents característiques:

- Identificador de l'instrument, expressat amb un tipus enter.
- Funciona, indica si el sensor funciona o no, és a dir si és possible prendre mesures. Considera un tipus lògic per a la seva implementació.
- Cada instrument ha de ser capaç de guardar el conjunt de mesuraments (objectes de la classe `Medicio`) registrats. El total de mesures que es poden prendre i registrar depenen del factor d'obsolescència (relatiu a l'obsolescència programada).

- El número de mesures que ha fet el sensor.
- Factor d'obsolescència. Total de mesures que pot prendre el sensor. Es tracta d'un valor què és igual per tots els sensors. És un valor determinat per la programació de l'obsolescència. Actualment un sensor pot prendre fins a 1000 mesures.
- Valors màxim i mínim que pot registrar el sensor, aquests valors depenen de cada sensor. Considera un tipus real per a la seva implementació.

El constructor ha de rebre l'identificador del sensor, el valor màxim i el valor mínim per tal de construir l'objecte sensor. Hem de tenir en compte que tot objecte d'aquesta classe ha de permetre, **consultar** tots els camps a través d'una sèrie de mètodes creats a aquest efecte.

Aquesta classe ha de tenir un mètode que retorni una nova mesura (un objecte de la classe `Medicio`) només en el cas de que el sensor no hagi arribat al factor d'obsolescència; en aquest cas el sensor **deixa de funcionar** i el mètode retornarà null. Per tal de simular el funcionament real d'un sensor, es generarà la medició de forma aleatòria. Pots utilitzar la classe `Random` (de `java.util`) important-la prèviament:

```
import java.util.Random;
```

per generar el valor:

```
Random r= new Random();
double valor= r.nextDouble()*(vMax-vMin)+vMin;
// vMax i vMin són respectivament el valor màxim i el valor mínim que pot registrar el sensor.
```

Aquest mètode també ha d'emmagatzemar la medició a la llista de mesures del sensor.

`PuntControl`

Representarà a cadascun dels punts de control de mesura que es vagin a considerar dins de el sistema que volem desenvolupar. Les característiques de cadascun d'aquests punts de control són les següents:

- Haurà de tenir un identificador. Considera un tipus enter.
- Haurà de contenir una **`Localitzacio`** que indiqui el punt en el qual es troba situada l'estació.
- Haurà de contenir un únic **`Sensor`** i hauria de poder canviar-se, per exemple en cas de mal funcionament.
- S'ha de poder emmagatzemar el conjunt històric de mesures realitzades al punt de control, independentment que aquestes s'hagin pres amb un instrument o un altre. Aquest històric, actualment, permet emmagatzemar 365 mesures. En cas de tenir l'històric ple no es registraran les mesures que es prenguin, però es poden seguir prenent mesures. Es disposarà d'un atribut que indiqui el total de messures preses.
- Haurà de disposar d'un mètode que permeti calcular la mitjana de les últimes N mesures emmagatzemades. El mètode rebrà el valor enter N i retornarà la mitjana les les **últimes** N mesures realitzades. En cas que no hi hagin N mesures ha de retornar la mitjana de totes les mesures emmagatzemades.
- Haurà de disposar d'un mètode que permeti calcular la mitjana de totes les mesures emmagatzemades, és a dir de tot l'històric. El mètode retornarà la mitjana de les mesures registrades fins al moment.
- Haurà de disposar d'un mètode que permeti calcular la medició amb el valor més alt de totes les disponibles a l'històric. El mètode retornarà la medició amb el valor màxim de les mesures registrades fins al moment.

- Haurà de disposar d'un mètode que permeti fer **una** medició amb el sensor i, si ha sigut possible, emmagatzemar-la a l'històric. Ha de **retornar** si s'ha produït alguna de les situacions següents. Els retorns possibles seran:
  0: lectura normal,
  1: la medició supera la mitjana de les últimes 7 lectures registrades (només si hi ha com a mínim 7 valors a l'històric),
  2: la medició supera mitjana absoluta de l'històric (només si hi ha valors a l'històric),
  3: la medició està per sobre del valor màxim històric (només si hi ha valors a l'històric),
  4: la medició supera el 90% del valor màxim absolut del sensor.
  5: no s'ha pogut realitzar la lectura del sensor
  Si una mateixa mesura tingués diferents tipus d'errors només es retornarà el de tipus més alt. Per exemple, si supera el 90% del valor màxim del sensor (error 4) i supera la mitjana de l'històric (error 2) retornaria un 4.

Hem de tenir en compte que tot objecte d'aquesta classe ha de permetre **consultar** els camps que ho requereixin a través d'una sèrie de mètodes creats a aquest efecte. També s'ha de tenir en compte que un punt de control **pot canviar** de localització i de sensor.

Quan es crea un nou punt de control s'ha d'indicar l'identificador, la localització i el sensor.

`PlantaIndustrial`

Representarà a tot el sistema de control d'una planta industrial. Les característiques de la planta industrial són les següents:

- Nom que la identifiqui
- S'ha de poder emmagatzemar el conjunt de punts de control que conformen el sistema de control. La llista amb els punts de control arribarà al constructor completament plena i no es podrà ni ampliar ni reduir la seva quantitat.
- La construcció d'una planta industrial es farà a partir del nom de la planta i la llista dels punts de control. Podeu suposar que la llista donada no es modificarà des de fora de la classe (no cal fer còpia).
- Haurà de disposar d'un mètode ***canviLocalitzacioPC*** que rebi l'identificador del punt de control i una nova localització i faci la substitució de localització si el punt de control existeix. El mètode retornarà true si ha pogut fer la substitució i false en cas contrari.
- Haurà de disposar d'un mètode ***canviSensorPC*** que rebi l'identificador del punt de control i un nou sensor i faci la substitució de sensor si el punt de control existeix. El mètode retornarà true si ha pogut fer la substitució i false en cas contrari.
- Haurà de disposar del mètode ***medir***() que permeti prendre mesures per tots els punts de control i retorni una llista d'enters amb el total de punts de control que han donat cada tipus de resultat. Com s'ha vist en el punt anterior hi ha 6 resultats possibles (de 0 a 5), és a dir es retornarà una taula de 6 posicions amb el número de punts de control que tenen cada tipus de retorn.
- Haurà de disposar del mètode ***manteniment***() que permeti saber l'estat de tots els sensors. Ha de retornar una llista de *boolean*, amb un valor per cada punt de control (amb el mateix ordre que tenen els punts de control a l'atribut), que serà true si el sensor funciona i false si no està funcionant.
- Es disposarà d'un mètode ***informeDiari***() que es facilita amb la documentació.

Disposeu d'un Test per poder provar el vostre sistema. Utilitzeu un factor d'obsolescència = 3 per a les proves.